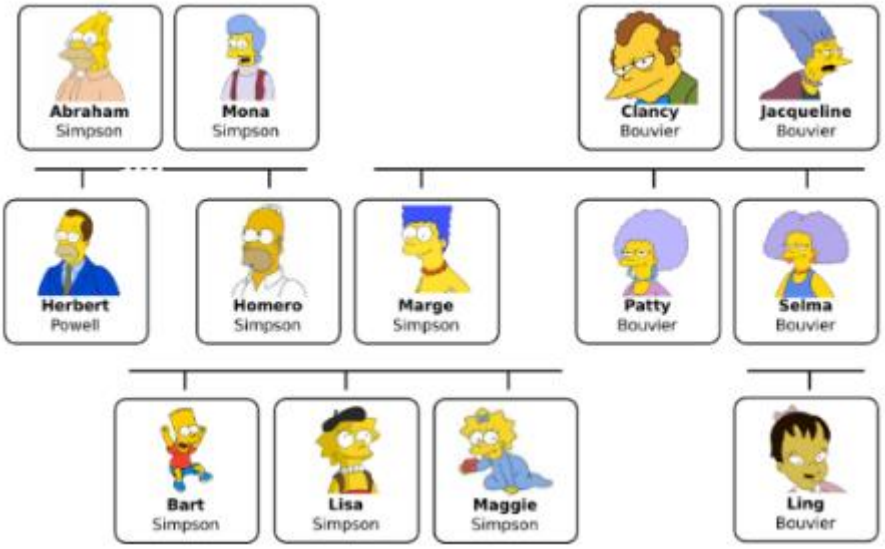
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
FACULTAD DE INGENIERÍAS
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN
PROGRAMACIÓN III

1. **De acuerdo con la siguiente imagen de árbol genealógico, construya una lógica de predicados donde las relaciones directas se generen por hechos y las relaciones de más de una generación se obtengan mediante reglas. Ejemplo: padre(homero, bart) el anterior es un hecho y corresponde a una relación directa, mientras que abuelo(X, bart) puede ser una consulta hecha al programa.**



Se declaran los hechos de acuerdo con el árbol genealógico planteado utilizando listas para agrupar a los hijos de cada progenitor. A partir de la regla **hijo_de** y la utilización de la función predefinida **member**, se abstrae la relación de descendencia directa para construir las demás relaciones familiares:

%Hechos

```
padre(abraham, [herbert, homero]).
padre(clancy, [marge, patty, selma]).
padre(homero, [bart, lisa, maggie]).

madre(mona, [herbert, homero]).
madre(jacqueline, [marge, patty, selma]).
madre(marge, [bart, lisa, maggie]).
madre(selma, [ling]).
```

%Regla

- La regla **hijo_de(PADRE, HIJO)** expresa que 'HIJO es hijo o hija de PADRE'. Para que esto se cumpla, PADRE debe estar registrado en el hecho padre o madre con una lista de HIJOS, y la pertenencia de HIJO a dicha lista se verifica mediante el uso de member(HIJO, HIJOS).

```
hijo_de(PADRE, HIJO) :-
    padre(PADRE, HIJOS), PADRE, HIJOS),
    member(HIJO, HIJOS);
    madre(PADRE, HIJOS), PADRE, HIJOS),
    member(HIJO, HIJOS).
```

La versión alternativa **hijoDe(PADRE, HIJO)** ilustra el paso a paso que ocurre tras la función nativa member de Prolog. Esta regla expresa que 'HIJO es hijo o hija de PADRE' al igual que la otra regla. Para que esto se cumpla, PADRE debe estar registrado en el hecho padre o madre con una lista de hijos, y la pertenencia de HIJO a dicha lista se verifica mediante la coincidencia directa con el primer elemento ([HIJO|_]) o recorriendo la lista mediante el predicado auxiliar **hijoEnLista(HIJO, LISTA).**

```
%Caso Base
hijoEnLista(HIJO, [HIJO|_]).

 %Caso Recursivo
hijoEnLista(HIJO, [_|COLA]) :-
    hijoEnLista(HIJO, COLA).

hijoDe(PADRE, HIJO) :-
    padre(PADRE, [_|COLA]),
    hijoEnLista(HIJO, COLA);
    madre(PADRE, [_|COLA]),
    hijoEnLista(HIJO, COLA).
```

El predicado auxiliar **hijoEnLista(HIJO, LISTA)** funciona de manera recursiva evaluando dos casos:

- El caso base **hijoEnLista(HIJO, [HIJO|_]).** se cumple cuando el elemento buscado coincide directamente con la cabeza de la lista, finalizando la búsqueda con éxito.

- El paso recursivo **hijoEnLista(HIJO, [_|COLA]) :- hijoEnLista(HIJO, COLA).** Ocurre si la cabeza no coincide, se ignora el primer elemento y se realiza una llamada recursiva sobre el resto de la lista (COLA), reduciendo el problema elemento por elemento hasta encontrar la coincidencia o agotar la lista.

- La regla **abuelo(ABUELO, NIETO)** expresa que 'ABUELO es abuelo o abuela de NIETO'. Para que esto se cumpla, ABUELO debe ser progenitor de un individuo HIJO, y a su vez este HIJO debe ser progenitor de NIETO.

  abuelo(ABUELO, NIETO) :- -
  hijo_de(ABUELO, HIJO),
  hijo_de(HIJO, NIETO).

  Consultas:

  a. ¿Es Abraham abuelo de Bart?: **abuelo(abraham, bart).**
  b. ¿Quiénes son todos los abuelos/abuelas de Lisa?: **abuelo(X, lisa).**
  c. ¿De quiénes es abuela Jacqueline?: **abuelo(jacqueline, Y).**
  d. ¿Quiénes son abuelos de Ling?: **abuelo(X, ling).**
  e. ¿Es Mona abuela de Ling?: **abuelo(mona, ling)**.

- La regla **hermano(X, Y)** expresa que 'X es hermano o hermana de Y'. Se cumple cuando existe un progenitor **PADRE** (Esta variable es general para reconocer a Padre o Madre) que satisface la relación **hijo_de** para X y también para Y. Adicionalmente, incluye la restricción X \= Y para garantizar que una persona no sea evaluada como hermana de sí misma.

  hermano(X, Y):-
  hijo_de(PADRE, X),
  hijo_de(PADRE, Y), X \= Y.

  Consultas:

  a. ¿Es Bart hermano de Lisa?: **hermano(bart, lisa).**
  b. ¿Quiénes son los hermanos/as de Homero?: **hermano(X, homero).**
  c. ¿Quiénes son las hermanas de Marge?: **hermano(X, marge).**
  d. ¿Es Herbert hermano de Marge?: **hermano(herbert, marge).**
  e. Listar todos los pares de hermanos: **hermano(X, Y).**

- La regla **tio(X, Y)** expresa que 'X es tío o tía de Y'. Para que se cumpla, se debe verificar que Y tenga un progenitor PADRE y que X sea hermano o hermana de dicho progenitor PADRE.

  tio(X, Y) :-
  hijo_de(PADRE, Y),
  hermano(PADRE, X).PADRE, X).

- **Consultas**:

  a. ¿Es Patty tía de Bart?: **tio(patty, bart).**
  b. ¿Quiénes son los tíos/as de Maggie?: **tio(X, maggie).**
  c. ¿De quiénes es tío Herbert?: **tio(herbert, Y).**
  d. ¿Es Selma tía de Ling?: **tio(selma, ling).**
  e. Listar todos los pares de tíos y sobrinos: **tio(X, Y).**

- La regla **primo(X, Y)** expresa que 'X es primo o prima de Y'. Se cumple cuando X tiene un tío o tía Z (verificado mediante tio), y a su vez ese mismo Z es progenitor de Y (verificado mediante **hijo_de**).

  primo(X, Y) :--
  tio(Z, X),
  hijo_de(Z, Y).

  Consultas:

  a. ¿Es Bart primo de Ling?: **primo(bart, ling).**
  b. ¿Quiénes son los primos/as de Ling?: **primo(X, ling).**
  c. ¿De quiénes es prima Lisa?: **primo(lisa, Y).**
  d. ¿Es Bart primo de Lisa?: **primo(bart, lisa).**
  e. ¿Es Ling prima de Herbert?: **primo(ling, herbert).**

- La regla **esposos(X, Y)** expresa que 'X e Y son esposos'. Para que se cumpla, debe existir un hijo común Z tal que X sea progenitor de Z y Y también sea progenitor de Z, asegurando con X \= Y que se trate de dos individuos diferentes.

  esposos(X, Y) :- -
  hijo_de(X, Z),
  hijo_de(Y, Z), X \= Y.

Consultas:

a. ¿Son Homero y Marge esposos?: **esposos(homero, marge).**
b. ¿Quién es la esposa de Clancy?: **esposos(clancy, Y).**
c. ¿Quién es el esposo de Mona?: **esposos(X, mona).**
d. ¿Es Selma esposa de Homero?: **esposos(selma, homero).**
e. ¿Abraham es esposo de Jacqueline?: **esposos(abraham, jacqueline).**

- La regla **cunado(X, Y)** expresa que 'X es cuñado o cuñada de Y'. Se cumple cuando existe una persona Z que es esposo/a de Y, y X es hermano o hermana de dicha persona Z.

cunado(X, Y) :- -
esposos(Y, Z), Y, Z),
hermano(X, Z).X, Z).

Consultas:

a. ¿Es Patty cuñada de Homero?: **cunado(patty, homero).**
b. ¿Quiénes son los cuñados/as de Homero?: **cunado(X, homero).**
c. ¿De quién es cuñado Herbert?: **cunado(herbert, Y).**
d. ¿Es Marge cuñada de Patty?: **cunado(marge, patty).**
e. ¿Quién es cuñado de Marge?: **cunado(X, marge).**

- La regla **suegro(X, Y)** expresa que 'X es suegro o suegra de Y'. Se cumple cuando X es progenitor de un individuo Z, y a su vez ese individuo Z es cónyuge de Y.

suegro(X, Y) :-
hijo_de(X, Z),
esposos1(Z, Y).

Consultas:

a. ¿Es Clancy suegro de Homero?: **suegro(clancy, homero).**
b. ¿Quiénes son los suegros/as de Homero?: **suegro(X, homero).**
c. ¿De quién es suegro Abraham?: **suegro(abraham, Y)**.
d. ¿Es Jacqueline suegra de Marge?: **suegro(jacqueline, marge).**
e. ¿Es Herbert suegro de Lisa?: **suegro(herbert, lisa).**

- La regla yerno_nuera(X, Y) expresa que 'X es yerno o nuera de Y'. Se cumple cuando Y es progenitor de un individuo Z (mediante hijo_de), y X es el cónyuge de dicho individuo Z (mediante esposos1).

  yerno_nuera(X, Y) :-
  hijo_de(Y, Z),
  esposos(Z, X).

  Consultas:

  a. ¿Es Homero yerno de Jacqueline?: **yerno_nuera(homero, jacqueline).**
  b. ¿Quién es el yerno/nuera de Clancy?: **yerno_nuera(X, clancy).**
  c. ¿De quién es yerno/nuera Marge?: **yerno_nuera(marge, Y).**
  d. ¿Es Bart yerno de Abraham?: **yerno_nuera(bart, abraham).**
  e. Listar todas las relaciones de yerno o nuera: **yerno_nuera(X, Y).**